

観察研究の「高蛋白ほど良い」はバイアスの産物か — 時間軸の破綻・適応交絡・不死時間バイアスがRCTとの乖離を作る (ナラティブレビュー・CritCare2026)

出典	Neuberger M, Hartl WH. Assessment of the effectiveness of protein in critical illness: the role of statistical shortcomings in explaining discrepancies between observational studies and randomized controlled trials. Crit Care. 2026. DOI: 10.1186/s13054-026-06273-6
掲載誌	Critical Care (2026-08-22)
原著	doi.org/10.1186/s13054-026-06273-6 (本文PDFは別途)
原題	Assessment of the effectiveness of protein in critical illness: the role of statistical shortcomings in explaining discrepancies between observational studies and randomized controlled trials



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み ① 蛋白投与プロトコルは「RCT準拠の控えめな目標」で確定してよい

- 当院の急性期蛋白目標は、ESPEN 2023 が EFFORT Protein を受けて示した **1.3 g/kg/日**までを上限の目安に置く。A.S.P.E.N. の 1.2~2.0 g/kg/日という上側(1.6~2.0)は、本論文の整理では「バイアスを含む観察研究に由来する数値」であり、独立した根拠としては扱わない。
- 「目標に届いていない=悪」という運用をやめる。到達率を KPI にすると、消化管が動かない・PN を足せない重症例ほど「未達」に見え、栄養介入の強化が本来ベネフィットのない方向に働く。到達率は**質指標ではなく記述指標**として置く。
- 一方で「蛋白を減らせ」という論文でもない。RCT3本が示したのは高蛋白の**上乗せ効果がない**ことで、標準量(おおむね 0.9~1.3 g/kg/日)を否定していない。当院の既存プロトコル(標準量・48時間以内の経腸開始)は変更不要と読む。
- 変わるのは**議論の作法**のほうが大きい。カンファで「この観察研究では高蛋白群の死亡が低い」が出たら、まず「投与量は時間平均か」「死亡日以降の投与をどう扱ったか」「退院生存を競合リスクにしたか」の3点を聞く運用にする。

② JIPAD・DPC 連結で観察研究を回す側としての自衛策

- 曝露は**必ず time-varying** で持つ。日次の投与量をそのまま日次の共変量として扱い、「1~12日目の平均」のような時間平均値を主要曝露にしない(平均化は時間順序の情報を捨て、死亡直前の減量を「低投与群」に押し込む)。
- アウトカムは**競合リスクを明示**する。ICU 死亡を見るなら「生存 ICU 退室」を、院内死亡を見るなら「生存退院・転院」を競合事象として Fine-Gray または多状態モデルで扱う。JIPAD は転院が多く、院内死亡だけ見ると転院先での死亡を取りこぼす。
- **入室後の日数を組み入れ基準にしない**(「ICU 3日以上」「人工呼吸3日以上」は不死時間バイアスの温床)。どうしても必要なら landmark 時点を固定し、その時点で生存していた患者だけをそこから追跡する設計にする。
- 治療の適応と重症度が絡む曝露(栄養・輸液・輸血・鎮静)は、**適応交絡を前提**に設計する。DAG を先に描き、コライダー(例:曝露と交絡の両方から生じる AKI)を調整変数に入れない。ステップワイズ変数選択は使わない。

- **統計解析計画(SAP)を事前公開**し、投稿後は統計専門家の査読を別枠で受ける — 本論文の最終提言そのもの。JIPAD 研究でも解析前に SAP を WG 内で回覧する運用は移植可能。

この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 2009～2017年に発表された1000例超の観察研究5本は、いずれも急性期の高蛋白投与が良好な転帰(多くは60日死亡)と関連すると報告した。これを受けて A.S.P.E.N. は2016年・2022年に 1.2～2.0 g/kg/日を推奨した。しかし EFFORT Protein(2023)、PRECISE(2024)、TARGET Protein(2025)の3つの RCT はいずれも高蛋白の臨床的利益を示さなかった。
- **Unknown**: この乖離がなぜ生じたのかは、これまで詳細に議論されてこなかった。「観察研究だから」という説明は、RCT と観察研究の効果推定値を突き合わせたメタ疫学研究(RCT 2,869本・388万人 対 観察研究 3,924本・1,950万人)が「差はない、あってもごく小さい」と結論しているため、そのままでは通らない。
- **What's new**: 著者らは乖離の主因を「観察研究というデザイン」ではなく「**当時の解析が抱えていた統計的欠陥＝内的妥当性の低さ**」に求める。ランドマーク研究とされた Alberda 2009 を実例に、時間軸の破綻・適応による交絡・wash-in 期の無視・変数選択のバイアス・非線形性の無視・アウトカム把握の不完全性という6つの欠陥を1つずつ解剖し、さらに現代の観察研究が背負う6つのバイアス(サンプルサイズ、競合リスク、MNAR、不死時間、コライダー、数値アウトカムのモデル化)を追加で列挙する。そして著者ら自身が同じレジストリを最新手法で再解析したところ、**RCT の結果が出る前に、RCT と整合する結論に到達していたことを示す。**

全体要約

要旨

ひとことで重症患者で「蛋白は多いほど良い」とした観察研究群と、それを否定した近年の RCT3本の乖離は、**研究デザインの種別ではなく当時の統計解析の欠陥で説明できる**というナラティブレビュー。著者らは同じデータを時間依存・競合リスク・非線形・ラグ時間を扱えるモデルで再解析し、RCT が出る前に RCT と同じ結論に達していた。

- 対象となる観察研究5本 (Alberda 2009・Elke 2014・Nicolo 2016・Zusman 2016・Compher 2017) はいずれも $n > 1000$ 。うち4本は同一グループによる Alberda 研究のフォローアップである。
- 4本では、蛋白投与量を1日30 g刻みでカテゴリ化するか、目標に対する%として連続量で扱うと、投与量と転帰は**線形**の関係を示した。参加 ICU の蛋白目標は概ね 0.9~1.6 g/kg/日。
- Alberda 研究の中心的結果は「標準体重の患者で、1日あたり蛋白 30 g (約 0.4 g/kg) の追加ごとに、ICU 入室後60日までの死亡リスクが約15%低下 (線形)」。
- RCT3本は急性期に 0.9~1.2 g/kg/日 と 1.6~1.9 g/kg/日 を比較し、アウトカムの種類や試験デザインを問わず利益を認めなかった。EFFORT Protein を受けて ESPEN は2023年に急性期 1.3 g/kg 相当まで、という保守的な推奨へ改めた。
- 同種の「観察研究の失敗」は集中治療に繰り返し起きている：敗血症への低用量ステロイド (CORTICUS で否定)、早期強化血糖管理 (NICE-SUGAR)、肺動脈カテーテル (PAC-Man)、高用量 CRRT (RENAL)。
- ただし「観察研究一般が RCT とずれる」わけではない。Cochrane のメタ疫学研究では両者の効果推定値に差はほぼ無かった。したがって**この領域固有の要因**を探す必要がある。
- 著者らの答え：重症患者の栄養療法は「複雑で時間とともに変わる曝露」であり、効果は即時でなく時間依存で、しかも**多数の患者が早期に観察から脱落する (ICU 死亡または生存 ICU 退室)**。この3条件が揃うため、集中治療の栄養観察研究はバイアスに極端に脆弱である。
- 提示されるバイアスは12種類：時間軸の破綻、適応による交絡、wash-in 期の無視、不適切な変数選択、数値交絡因子の不適切なモデル化、アウトカム把握の不完全性 (transfer bias)、サンプルサイズバイアス、競合リスクバイアス、MNAR、不死時間バイアス、コライダーバイアス、数値・計数アウトカムのモデル化バイアス。
- 処方箋は「RCT を模倣する (emulate)」こと。区分定数ハザードの競合リスクモデル、ペナルティ付きスプラインによる非線形推定、ラグ/リード時間を組み込んだ区分指数加法混合モデル (PAMM) を組み合わせる。

- 著者らは Alberda のデータベース(同一レジストリの新しいデータを追加)をこの手法で再解析し、RCT と整合する結果を得た。**再解析の主結果は EFFORT Protein の公表より前に発表されている。**
- 最終提言: 解析計画の事前公表、統計専門家による外部査読の義務化、AI を用いたルーチンデータ解析への特段の警戒。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **重症患者の蛋白投与**: 重症病態では筋蛋白の異化が進み、ICU 入室数日で骨格筋量が目に見えて減る。ここから「蛋白を多く入れれば筋を守れて予後が良くなる」という発想が生まれた。実際の投与は経腸栄養 (EN, enteral nutrition) が主で、届かない分を静脈栄養 (PN, parenteral nutrition) で補う。投与量は体重あたり g/日で表され、実体重 (BMI 18~30) または理想体重 (BMI>30) を基準に計算するのが通例。

急性期 (acute phase): ICU 入室後おおむね最初の数日~1週間。侵襲によるカタボリズムが最も強く、内因性のエネルギー産生が起きているため、外から入れた栄養が「上乗せ」にならない可能性が指摘されてきた時期。

観察研究と RCT の違い: RCT は割り付けをランダム化することで、測っていない交絡因子まで含めて両群を揃える (内的妥当性が高い)。ただし組み入れ基準で対象が絞られるため外的妥当性が下がる。観察研究は現実の診療をそのまま見る (外的妥当性が高い) が、「なぜその治療が選ばれたか」が転帰と絡むため内的妥当性が下がる。

本論文に出てくる統計用語の最短定義

用語	一言で
交絡(confounding)	曝露と転帰の両方に影響する第3の因子が、見かけの関連を作る こと
適応による交絡(confounding by indication)	「その治療が選ばれた理由」=重症度そのものが交絡すること
不死時間バイアス(immortal time bias)	「その時点まで生きていなければ群に入れない」構造が、その群を 有利に見せること
競合リスク(competing risk)	目的の事象の発生を妨げる別の事象(死亡が AKI 発症を「起こさ せない」等)
コライダー(collider)	曝露と交絡の両方から影響を受ける変数。調整すると逆に偽の関 連を作る
MNAR	Missing Not At Random。欠測が起きる確率が、欠測している 値そのものに依存する状態
Fine-Gray モデル	競合リスク下で「累積発生率」を直接モデル化する部分分布ハザ ードモデル
GAM / GAMM	一般化加法(混合)モデル。連続変数と転帰の非線形な関係を滑 らかな曲線で推定する
PAMM	区分指数加法混合モデル。生存解析を GAM の枠組みで解き、時 間依存曝露とラグ効果を扱える
EPV	events per variable。二値アウトカムで、説明変数1つあたり何 件イベントがあるか。多変量解析の信頼性の目安
DAG	有向非巡回グラフ。因果構造を図にして、調整すべき変数と調整し てはいけない変数を判別する道具
LASSO	係数を縮小して変数選択も同時に行う回帰。ステップワイズの代 替

2. 背景と目的

2023年まで、重症患者への蛋白処方に関する推奨のエビデンス基盤は、**ほぼ全面的に大規模観察研究と非ランダム化介入研究に依存していた**。2009～2017年に、それぞれ1000例超を解析した影響力の大きい非対照研究が5本発表されている。うち Alberda 2009・Elke 2014・Nicolo 2016・Compher 2017 の4本は、処方の基準体重として実体重(BMI 18～30 kg/m²)または理想体重(BMI>30 kg/m²)を用いていた。Zusman 2016 は基準体重を明示していない。

これら多施設研究はいずれも、急性期の蛋白摂取量が多いほど転帰(多くは60日院内死亡)が良いと報告した。4本では、1日蛋白摂取量を30 g刻みでカテゴリ化した場合、あるいは目標量に対する摂取割合(%)として連続量で解析した場合に、関連は**線形**だった。参加 ICU の蛋白目標値は主に 0.9～1.6 g/kg/日の幅にあった。これを受けて A.S.P.E.N. は2016年と2022年、重症病態に対して 1.2～2.0 g/kg/日を推奨するに至った。

ここに、3つの RCT が入る。

試験	年	掲載誌	本論文での記述
EFFORT Protein	2023	Lancet 401(10376):568-576	国際多施設・プラグマティック・レジストリベース RCT。高蛋白の利益なし
PRECISe	2024	Lancet 404(10453):659-669	ベルギー・オランダの研究者主導、二重盲検、多施設、並行群間 RCT。機能回復に利益なし
TARGET Protein	2025	JAMA 334(4):319-328	経腸蛋白の増量 RCT。利益なし

これらは急性期において 0.9～1.2 g/kg/日 と 1.6～1.9 g/kg/日 を比較しており、**アウトカムの種類や試験デザインによらず利益を認めなかった**。EFFORT Protein を受けて ESPEN は2023年、急性期には体重 1 kgあたり1日 1.3 g までの蛋白当量、という保守的な推奨を出した。

本論文の目的は、この乖離の原因を「観察研究の内的妥当性を損なう統計的バイアス」という切り口から論じることである。著者らは冒頭で明確に立場を示す — **観察研究というデザインが悪いのではなく、当時の解析が抱えていた欠陥が悪い**。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: ナラティブレビュー(著者ら自身が Declarations で opinion paper と明記)。系統的検索の記述はなく、PRISMA 等の報告フォーマットには従っていない。
- **対象**: 重症患者の蛋白投与量と転帰の関連を検討した n>1000 の観察研究5本(Table 1)と、それを否定した RCT3本。加えて、統計手法に関する方法論文献49本を引用して論拠とする。

- **介入・比較**: 該当なし(新規データ解析ではない)。ただし §3 で、著者らが Alberda データベースを最新手法で再解析した既発表研究(Crit Care 2022;26:7 および Crit Care Med 2024;52:e121-e131)が根拠として引かれる。
- **主要・副次アウトカム**: 該当なし。論述の到達点は「観察研究の質評価は統計手法の適切さを一次指標とすべき」という提言。
- **解析・限界**: 統計解析は行っていない。著者ら自身が「Table 1 の他の4研究についてはバイアスを精査していない」と限界を明記する。倫理承認・資金・利益相反はいずれも該当なし／なし。

△ 注意

読むときの注意 本論文は Article in Press の未編集版であり、紙面に「there may be errors present which affect the content」と明記されている。**Table 1 は紙面の右端で列が切れており、各研究の結果・有意性の欄が PDF 上で読み取れない**。数値を引用する際は最終版か原著に当たること。

4. 乖離の実態 — 観察研究5本と RCT3本

図の解説

Graphical Abstract. 横長の1枚図が3つのパネルに区切られている。左パネル「The evidence paradox(エビデンスのパラドックス)」では、青字の「Observational studies (2009–2017)」と緑字の「Randomized controlled trials (2023–2025)」が中央の VS. を挟んで対置される。左側には問診をする医療者と患者のアイコンとともに「高蛋白摂取は低い死亡率と関連(Higher protein intake associated with lower mortality)」、右側にはベッドに横たわる患者と天秤のアイコンとともに「高蛋白摂取は臨床的利益を示さなかった(Higher protein intake showed no clinical benefit)」の箱が置かれる。パネル下端には黄色の警告アイコン付きで「なぜ乖離するのか。観察研究の栄養研究における多数の統計的バイアスが利益を誇張しうる」と注記される。中央パネル「Key statistical biases in observational studies(観察研究における主要な統計的バイアス)」は10個の小コマを2段5列で並べる。上段は左から、時間軸の破綻(時間の矢印に赤い×が付く)、適応による交絡(点滴スタンドと患者)、wash-in 期の無視(S字の立ち上がり曲線が2本)、変数選択・モデル化バイアス(散布図に無関係な直線)、不適切なモデル化(U字の曲線)。下段は左から、転院バイアス(建物から建物へ矢印)、競合リスクバイアス(分岐する矢印の片方が Death、もう片方が Discharge)、MNAR(マス目の一部が抜けた格子)、不死時間バイアス(時計と時間軸)、コライダーバイアス(A と B の2本の矢印が下方の C に集まる三角形)。パネル下端に的のアイコンとともに「これらのバイアスは単独でも組み合わせさせても、高蛋白摂取の利益を偽って示しうる」と書かれる。右パネル「The way forward(進むべき道)」は「Emulate randomized trials(ランダム化試験を模倣せよ)」の見出しの下に、3人の患者アイコンから右向きにフローが伸び、Careful design → Time-varying exposures → Advanced statistical methods の3ボックスを経て、盾のアイコンの「Robust evidence(頑健なエビデンス)」に至る。パネル下端には円形アイコンが5つ並び、左から時間依存・ラグ時間解析、非線形モデリング、競合リスクモデル、欠測データ(MNAR)への対処、透明なプロトコルと専門的統計査読。図の最下部に横長の注記帯があり「なぜ観察研究は重症病態での高蛋白の利益を示唆したのに、最近の RCT は示さなかったのか——そして高度な統計手法がいかに信頼できるエビデンスを提供しうるか」と記される。原図・無改変。

Table 1. 蛋白摂取量と転帰の関連を検討した1000例超の観察研究(原表を日本語化)

研究	例数	デザイン	組み入れ基準	関心のある曝露変数	主要アウトカム
Alberda 2009 [1]	2,772	後ろ向き・多施設	人工呼吸、ICU 在室 3日超	1～12日目の蛋白摂取 (EN/PN)の平均。1日30 g の差あたりで評価	60日死亡(副 次:人工呼吸日 数)
Elke 2014 [2]	2,270	後ろ向き・多施設	人工呼吸、ICU 在室 3日超	1～12日目の蛋白摂取(EN のみ)の平均。1日30 g の差 あたり	60日死亡(副 次:人工呼吸日 数)
Nicolo 2016 [3]	2,828	後ろ向き・多施設	人工呼吸、ICU 在室 3日超	1～12日目の蛋白摂取 (EN/PN、経口摂取は除く)の 目標達成率の平均。目標の 80%以上 対 80%未満。およ び EN/PN 4日以上の間	60日死亡(副 次:生存退院ま での時間)
Zusman 2016 [4]	1,171	後ろ向き・単施設	ICU 在室 4日 超	ICU 在室中の蛋白摂取 (EN/PN)。1日ごとの目標達 成率の平均	60日死亡
Compher 2017 [5]	2,853	前向き・多施設	人工呼吸 3日 超、NUTRIC ス コア低値 対 高 値	1～12日目の蛋白摂取 (EN/PN)の平均。目標の 10%の差あたり	60日死亡(副 次:生存退院ま での時間)

略語: MV＝人工呼吸、ICU-LOS＝ICU 在室日数、EN＝経腸栄養、PN＝静脈栄養、NUTRIC＝重症患者の栄養リスクスコア。

この表を横に眺めると、5本に共通する設計上の特徴が浮かぶ。**曝露はすべて「1～12日目の平均」または「ICU 在室中の平均」という時間平均値であり、組み入れ基準はすべて「一定日数以上の ICU 在室または人工呼吸」である。**この2点が、後述する時間軸の破綻と不死時間バイアスの直接の入口になる。また Zusman を除く4本は同一グループによる連作であり、Alberda 研究の設計上の欠陥が4回反復された構造になっている。

5. 「観察研究だから」では説明がつかない — メタ疫学からの反証

集中治療領域には、観察研究が示した有望な関連が後の高質 RCT で否定された例が並ぶ。著者らは4つを挙げる。

有望とされた介入	否定した RCT
敗血症への低用量ステロイド	CORTICUS
早期の強化血糖管理	NICE-SUGAR
肺動脈カテーテル (Swan-Ganz)	PAC-Man
高用量 CRRT	RENAL

ここで著者らは、単純な「観察研究＝信用できない」という結論に飛びつくことを明確に拒む。根拠は Cochrane のメタ疫学研究 (Toews ら 2024, Cochrane Database Syst Rev 2024;1:MR000034) である。同じ臨床課題を扱った RCT と観察研究の効果推定値を比較したメソッドロジカルレビュー群を統合したもので、対象は **RCT 2,869本・参加者 3,882,115人** と **観察研究 3,924本・参加者 19,499,970人**。主要な知見は「RCT と観察研究の効果推定値に差はない、あってもごく小さい差にとどまる」だった。

したがって、蛋白投与をめぐる乖離を説明するには、**研究種別以外の要因**を探さなければならない。著者らはこう分解する。

- RCT 側の弱点は**外的妥当性**にある。EFFORT Protein では、適格患者のうちランダム化できたのは **65.1%** にとどまった。ただしこの外的妥当性の低さは、通常は高い内的妥当性で埋め合わされる。
- 観察研究・レジストリ解析側の弱点は**内的妥当性**にある。データベースの質と解析戦略に由来し、近年の AI 手法を用いる場合も同様である。
- 著者らは、古い観察研究の**内的妥当性の低さこそが乖離の主因**だと考える相当の理由がある、と述べる。

そのうえで、なぜこの領域が特に脆弱なのかを3点で説明する。純粋な観察デザインの下では、(1) 重症病態の栄養療法は**きわめて複雑で時間とともに変化する変数**であり、(2) その効果は即時的でなく、時間によっても変わりうる。さらに (3) 他分野と著しく対照的に、**比較的多数の患者が早期に観察から脱落する** — ICU 内での死亡か、生存 ICU 退室によって。この3条件の重なりが、集中治療栄養の観察研究をバイアスに対して特別に脆くしている。

6. Alberda 2009 に見る統計的欠陥 — 1つずつ解剖する

6.0 対象となった研究

Alberda ら (Intensive Care Med 2009;35:1728-1737) は、ICU 在室が3日を超えた人工呼吸患者 2,772例を対象に、エネルギーと蛋白の摂取が転帰に与える影響を検討した前向き観察研究である。規模ゆえに急速に大きな影響力を持ち、当時ランドマーク研究と見なされた。

解析したのは急性期の1日蛋白摂取量で、範囲は **0~2.3 g/kg/日**。主要な結果は、標準体重の患者において、**1日あたり蛋白 30 g(約 0.4 g/kg)が増えるごとに、ICU 入室後60日までの死亡リスクが約15%ずつ線形に低下する**というものだった。

著者らは「近年の RCT の結果との striking な乖離の理由は、これまで詳細に議論されたことがない」と指摘し、統計的バイアスをその候補として1つずつ検討していく。統計におけるバイアスとは、**結果の導出過程で考慮されなかった因子による系統的な歪み**を指す。

6.1 時間軸の破綻によるバイアス(bias by violation of the time axis)

何が起きたか: Alberda 研究は、原因(effectors)と結果(event)の時間的順序を考慮していない。

なぜ歪むのか: 著者らの例示がわかりやすい。ある患者が ICU 入室6日目に死亡し、別の患者では蛋白摂取が10日目まで記録されていたとする。この2人の情報を「1日平均蛋白摂取量と死亡の関連」を評価する1つの統計モデルにまとめて放り込むのは重大な誤りである。前者は6日分、後者は10日分の情報で計算された「平均」であり、しかも前者の「6日分」という長さそのものが転帰(死亡)によって決まっている。**平均という操作が、曝露期間の長さと転帰を混ぜ合わせてしまう**。死亡が早いほど平均を取る期間が短くなり、その短い期間には終末期の投与量低下が濃縮される。結果として「低投与＝死亡」という関連が、因果とは無関係に自動的に生成される。

どう防ぐか: 統計解析計画を、**効果が常に時間軸上でイベントに先行するように設計**すること。引用されているのは Taylor ら(Ann Am Thorac Soc 2021;18:769-772)の "Timing Is Everything" — 観察的因果推論研究における time anchor の整合の重要性を論じた論文である。

6.2 適応による交絡(confounding by indication)

何が起きたか: Alberda 研究はこのバイアスを最小化する戦略を一切採っていない。

なぜ歪むのか: 栄養における適応交絡とは、**生存者ではより良い栄養療法(＝より高い経腸蛋白摂取)が行われ、死にゆく患者ではより低い摂取になる**、という構造である。より重症の患者は転帰が悪い。そして**その患者を重症にしている当のメカニズムが、同時にその患者を「栄養を入れにくい」状態にし、死が近づくにつれて栄養制限の対象にする**。腸管が動かない、循環が不安定で経腸を進められない、緩和方針に移行して栄養を絞る — いずれも重症度の帰結である。

その結果、ICU 在室中の蛋白摂取量は**独立した予測変数ではなく、重症度の裏返し**の指標(reciprocal indicator of disease severity)になる。これは実質的に逆因果(reverse causation)であり、「蛋白が少ないから死ぬ」のではなく「死にゆくから蛋白が少ない」。回帰モデルは両者を区別できない。

どう防ぐか: 経腸栄養の文脈で著者らが挙げる戦略は2つ。

- 1 **補助的 PN の使用と消化管機能で調整する。**消化管機能が良く、PN 使用頻度が低いほど転帰が良い傾向にあるため、これらを共変量に入れることで重症度の代理を吸収できる。
- 2 **ラグ時間 (lag time) を置く。**栄養プロトコルの最終日と転帰記録日の間に時間差を設ける。治療上の制限により、ICU 死亡の直前は蛋白摂取が低くなるため、直前期を曝露から外す。

6.3 wash-in 期の無視によるバイアス (bias by ignorance of a wash-in phase)

何が起きたか：一定の蛋白摂取量が「即座に致命的」でも「即座に救命的」でもないという当たり前の事実が、モデルに反映されていない。

なぜ歪むのか：ある栄養レベルが効果を発揮するには **wash-in 期** (効果が立ち上がるまでの期間) が必要である。wash-in 効果は食事研究で特に重要とされる (Ludwig ら, BMJ 2025;389:e082963)。三大栄養素の組成と用量は多数のホルモン分泌に影響し、そのホルモン応答がエネルギー代謝・成長・生殖・炎症・アポトーシスといった無数の生物学的経路に波及する。この作用の深さを考えれば、大きな食事変更への適応・応答には、非重症者では**数週間**を要しうる。重症病態では薬理学的な三大栄養素効果が加わるため wash-in はより短い(おそらく数日のオーダー)と推定されるが、それでも観察研究の設計時に考慮すべきである。

つまり、**投与した当日の転帰に投与量を紐づけるモデルは、生物学的にありえない即時効果を仮定している。**逆に、効果が出る前の期間の投与量まで「効いた／効かなかった」の証拠として計上してしまう。

どう防ぐか：一定期間の栄養療法の後にタイムラグを置いて転帰を評価する。ただし Alberda 研究が用いた従来のロジスティック回帰では、このラグを多変量モデルに組み込めない。ラグ時間を解析に取り込めるのは Cox 型モデル(生存時間モデル)だけである、と著者らは明言する。この一文は方法論上の要点で、「二値アウトカム+ロジスティック回帰」という枠組みそのものが時間構造を扱えないことを示している。

6.4 不適切な変数選択によるモデル化バイアス

何が起きたか：Alberda 研究で最終モデルの変数を選ぶために用いられた統計ソフトの手続き — **前進選択 (forward selection)、後退除去 (backward elimination)、ステップワイズ選択 (stepwise selection)** — は、現在ではバイアスを持つ手法と認識されている。

なぜ歪むのか：ステップワイズ系の自動選択は、データ内の偶然の関連に反応して変数を出し入れするため、選ばれた変数の係数が過大評価され、標準誤差が過小評価され、p 値が楽観的になる。交絡因子をどう定義し、選択し、個別にモデル化するかは、結果の妥当性にとって決定的である。特定の蛋白摂取レベルと死亡の**独立した**関連を同定するには、潜在的交絡因子の調整が不可欠だが、その調整の作り方自体が誤っていれば「独立した関連」という主張が成立しない。

どう防ぐか：現在の標準は(互いに直接置き換え可能ではないが)**DAG (有向非巡回グラフ)、AIC (赤池情報量基準)、LASSO、機械学習手続き**である。引用は Feeney ら (BMJ 2025;388:e078226、臨床研究者向

け DAG ガイド)と Chowdhury & Turin(Fam Med Community Health 2020;8:e000262)。

6.5 個々の変数の不適切なモデル化によるバイアス(非線形性の無視)

何が起きたか: Alberda 研究は、数値型の交絡因子(例:年齢)と転帰の関係が**線形であると**仮定した。

なぜ歪むのか:現実には、数値変数と転帰の関係は必ずしも線形ではない。年齢と死亡の関係は典型的に非線形(高齢側で急峻に立ち上がる)である。年齢の潜在的な非線形性を検討する試み(滑らかな関連の検定)が一切なされなかったため、**多変量解析の結果そのものがバイアスを受けうる**。交絡因子の効果を線形と誤って仮定すると、その交絡因子で調整しきれなかった残差が、曝露(蛋白摂取)の係数に流れ込む。これが**残差交絡(residual confounding)**であり、「調整済み」と称するモデルが実は調整できていない状態を生む。

どう防ぐか:線形モデルを回帰式に組み込む前に、**非線形・未調整のモデルで数値交絡因子の予測力を検討すべき**である。現在このバイアスを最小化する第一選択は **GAM(一般化加法モデル)**。

6.6 アウトカム把握の不完全性(incomplete outcome ascertainment)

何が起きたか: Alberda 研究は **60日院内死亡**をアウトカムとした。

なぜ歪むのか:生存退院した患者のうち相当割合が、他施設に転院した直後に死亡しうる。したがって「院内死亡」は致命的転帰の偏った測定である(Laupland ら, Clin Epidemiol 2019;11:47-52 は血流感染で同旨。Hall ら, Am J Respir Crit Care Med 2012;185:53-57 は長期急性期病院への転院慣行が院内死亡率と在院日数の指標に与える影響を示す)。**転院が「打ち切り」ではなく「イベントなし」として扱われると、その患者は生存者としてカウントされ、死亡率が系統的に過小評価される**。しかも転院の起こりやすさは施設の運用に依存し、蛋白投与の傾向とも相関しうるので、群間で非対称に働く。

どう防ぐか:生存時間解析、それも競合リスクの解析(院内死亡までの時間 対 生存退院までの時間)が必要だった(Austin ら, Circulation 2016;133:601-609)。このバイアスを最小化し、かつ院内死亡のリスクを踏まえたうえで生存退院までのハザードを求める第一選択は、**Fine-Gray モデル(部分分布ハザードモデル)**である(Austin ら, Stat Med 2020;39:103-113 は時間依存共変量を Fine-Gray に入れる際の注意をまとめている)。

6.7 小括 — 著者らの判定

各バイアスの相対的な重要度は不明だとしつつ、著者らはこう結論する。**Alberda 研究の結果は、研究実施当時には十分理解されていなかった多数の統計的理由により、強くバイアスを受けている**。したがってその結果は歴史的なものであり、急性期の蛋白処方に関する現在の推奨に情報を与えることはできない。

7. 現代の観察研究が追加で背負う6つのバイアス

高質な観察研究として通用するには、上記に加えて、栄養データ解析で現在とりわけ重要と認識されている追加のリスクを考慮しなければならない。

7.1 サンプルサイズバイアス

比較的小さなデータベースでは、適切なサンプルサイズの算出が特に不可欠である。**二値アウトカムでは EPV (events per predictor variable、説明変数1個あたりの発生イベント数)**が多変量解析の信頼性を決める(Riley ら, Stat Med 2019;38:1276-1296)。数値・計数アウトカムでは、**交絡因子数に対する被験者数**が信頼性のパラメータになる(Riley ら, Stat Med 2019;38:1262-1275)。イベント数に対して変数を入れすぎたモデルは過学習し、係数が不安定になる。

7.2 競合リスクバイアス

重症患者の急性期死亡率はもともと高い。**死亡以外のアウトカムを選んだ瞬間、そのアウトカムは死亡の影響を受ける。**

- **二値アウトカムの場合**:例えば急性腎障害の発症は、「早期の」死亡によって「経験され得なかった」だけかもしれない。死亡した患者は AKI を発症する機会そのものを失う。これを無視すると、死亡率の高い群で AKI 発生率が見かけ上低くなる。
- **時間に関わる数値・計数アウトカムの場合**:例えば人工呼吸期間は、死亡によって「人為的に」短縮される。人工呼吸日数が短い群が「良い」と読める構造ができてしまう。

高い死亡率の文脈で二値アウトカムや期間との関連を推定するには、**競合リスクの評価**(Renard Triche ら, Crit Care 2025;29:343 は ventilator-free days を超えた複数の estimand を整理)か、死亡を扱う専用の道具(**多状態モデル**、Renard Triche ら, Crit Care 2025;29:251)が必要になる。

7.3 ランダムでない欠測(MNAR)によるバイアス

特定の時点でのみ登録されるアウトカム(例:筋厚のエコー計測)では、脱落は日常的に起きる。**ICU 在室中の情報欠測(ICU 内死亡や生存 ICU 退室による)は、ランダムな欠測とは仮定できない** — 欠測がある患者とない患者は系統的に異なるからである。「筋厚が測れなかった患者」は、測れた患者より重症か、逆にもう退室できるほど回復しているかのどちらかで、いずれにせよ無作為ではない。

対処法として、**混合モデルと患者報告アウトカムの多重代入**が挙げられる(Mazza ら, Qual Life Res 2022;31:1069-1080)。

さらに著者らは、栄養研究で流行している手法に釘を刺す。**古典的な群ベース軌跡モデリング(GBTM)と潜在クラス軌跡モデリング(LCTM)は、いずれも欠測がランダムであることを仮定しているため、MNAR の下では有意なバイアスを生じる。**このバイアスに対処するには専用の拡張が必要である(Jackson ら, J Aging

Health 2019;31:685-708/Nagin ら, Annu Rev Clin Psychol 2024;20:285-305)。栄養投与の「軌跡 (trajectory)」でフェノタイプを切る解析が近年増えているだけに、この指摘は実務的に重い。

7.4 不死時間バイアス (immortal time bias)

ICU 在室期間の長さを組み入れ基準に使う場合、あるいは軌跡を同定しようとする場合、患者は一定期間 ICU に留まっていなければならない。したがって一定の在室期間、ひいては生存時間が、前提条件であると同時にアウトカムでもあるという循環が生じる。

さらに厄介なのは、**特定の治療が在室期間そのものに影響しうること**である。ICU 死亡を減らす方向でも、ICU 退室を遅らせる方向でも、在室期間は延びる。この構図が不死時間バイアスを生む (Yadav & Lewis, JAMA 2021;325:686-687)。

Table 1 を見返すと、5研究すべてが「ICU 在室3日超」「ICU 在室4日超」「人工呼吸3日超」を組み入れ基準にしている。**この設計は、最初の3〜4日を生き延びた患者だけを集めており、その期間の投与量は「生き延びた人の投与量」に限定される。**組み入れ前の期間に高投与だった患者で早期死亡した者は、そもそも解析に入らない。

7.5 コライダーバイアス (collider bias)

著者らの例示：曝露 (高蛋白摂取)、交絡因子 (重症敗血症)、そして第3の変数 (急性腎障害) を、死亡をアウトカムとするモデルと一緒に投入すると、コライダーバイアスが生じる。**コライダーは急性腎障害**である。AKI は重症敗血症からも、高蛋白摂取からも、独立に引き起こされうるからだ (Levy & Kezios, Epidemiology 2025;36:473-481 は選択バイアスとコライダーバイアスが内的妥当性に与える影響を系統的にレビュー)。

なぜ歪むのか：曝露と交絡の両方が流れ込む変数で「調整」すると、その変数の値を固定した集団の中では、曝露と交絡の間に本来なかった相関が生まれる。AKI がある患者に限れば、「高蛋白でなかった人ほど敗血症が重かったはず」という関係が人工的に作られ、それが死亡との関連に漏れ出す。**調整変数を増やせば増やすほど良い、という直感が誤りである**ことを示す典型例で、DAG が必要になる最大の理由でもある。

7.6 数値・計数アウトカムを解析するときのモデル化バイアス

広く使われる線形回帰は、(1) 数値・計数アウトカムと数値・計数の予測変数の関係が線形であること、(2) アウトカムのパラメータが正規分布すること、の2つを仮定する。現実にはこのどちらも成り立たないことが多く、統計的な無自覚は有意なバイアスにつながる。

対処は2つ。アウトカムを**負の二項回帰**や**ポアソン回帰**で変換して扱うこと (Zakhary & Choi, J Trauma Acute Care Surg 2025;99:29-35)、および交絡因子の非線形性を**一般化加法混合モデル (GAMM)**で説明すること (Wood ら, JRSS-C 2015;64:139-155)。人工呼吸日数・ICU 在室日数といった計数アウトカムは右に裾を引く分布をとるため、この指摘は栄養研究の副次アウトカムに直接効く。

8. 既存のバイアス評価ツールでは足りない

著者らは、観察研究の質評価が「潜在的バイアス源の多さゆえに本質的に複雑」であり、**特定のバイアスの同定はきわめて難しく、深い統計知識を要すると述べる**。しかしその知識こそが、重症病態の栄養に関する無数の観察研究の中から、統計的バイアスが小さく結果に意味のある研究を選び分けるために不可欠である。そして決定的な一文が置かれる — **用いられた統計手法の妥当性こそが、観察研究における質の一次指標である**。

既存ツールの限界も具体的に整理される。

ツール	何を扱うか	限界(本論文の指摘)
TRIPOD(BMJ 2015;350:g7594)	診断・予後モデルの報告	統計解析の質・妥当性をどう評価するか of 精密な推奨がない
PROBAST(Ann Intern Med 2019;170:W1-W33)	予測モデル研究のバイアスリスク	同上
ROBINS-E(Environ Int 2024;186:108602)	非介入的な曝露の効果推定におけるバイアス評価	特定の統計手続きの適切性までは踏み込めない
ROBINS-I V2(改訂予定、riskofbias.info)	介入モデル。欠測・交絡・介入の分類・参加者選択・アウトカム測定・報告結果の選択に伴う統計的バイアス評価をより詳細に	同じく、具体的な統計手続きの適否は扱えない

つまり、**チェックリストを埋めても統計的妥当性は担保されない**。ここが最終節の「統計専門家による外部査読が要る」という提言に直結する。

9. 高質な観察研究の解析戦略 — RCT を模倣することが決定的

歴史的には、Alberda 研究に固有のバイアスも、集中治療栄養の観察研究に一般に関わるバイアスも、どれほど洗練された統計解析計画を用いても**ほぼ克服不可能**だった。主な理由の一つは、使いやすい専用ソフトウェアが存在しなかったことである。その結果、**「信頼できる栄養指針を臨床に提供できるのは RCT だけである」**という結論が導かれてきた(Reignier ら, BMJ 2025;388:e077979)。

状況が変わったのはこの10年である。ソフトウェアの著しい進歩により、これらのバイアスに統計的に有効に対処できるようになった。著者らが提示する解析の部品は次の通り。

部品	何をするか	どのバイアスに効くか
競合リスクモデル(ハザードが蛋白摂取量や交絡因子に依存する区分定数関数)	死亡と生存退室を別個の終着点として同時に扱う	競合リスク、アウトカム把握の不完全性
柔軟な非線形交絡モデル(一部は時間依存、一部は時間一定の関連)	交絡の効果を時間で変えられる形で推定	残差交絡、非線形性の無視
ペナルティ付きスプライン	非線形の関連を滑らかに推定	個々の変数のモデル化バイアス
区分指数加法混合モデル(PAMM)にラグ時間・リード時間を組み込む	曝露から効果発現までの遅れを明示的にモデル化	wash-in 期の無視、時間軸の破綻
上記の組み合わせ	累積的な関連の考慮、特定期間における異なる栄養素摂取の対比較	時間平均化による情報の損失

参照実装として Bender らの一連の方法論研究が引かれる(Statistical Modelling 2018;18:299-321 / Biostatistics 2019;20:315-331 / R パッケージ pammtools, arXiv:1806.01042)。曝露—ラグ—応答(exposure-lag-response)の関連をペナルティ付き区分指数モデルで推定するという枠組みである。

そして著者らは核心を書く。このように高度に複雑な解析戦略は、RCT の設計と測定を模倣(mimic)できる。実世界研究が RCT と同様の結論に到達するには、これが前提条件である。引用されるのは Wang ら(JAMA 2023;329:1376-1385)による RCT-DUPLICATE — 32の臨床試験を非ランダム化データベース解析で模倣(emulation)した大規模プロジェクトである。これは **target trial emulation** の考え方そのものであり、Abstract でも「modern observational studies should emulate the design of randomized controlled trials」と明記されている。

9.1 著者ら自身による Alberda データベースの再解析

決定的な傍証として、著者らは自らの再解析を提示する。

- Alberda 研究のデータベース(同一レジストリのより新しいデータを追加)を、上記の複雑な解析戦略で再解析した。
- 結果は**近年の RCT と同等**だった(Hartl ら, Crit Care 2022;26:7「区分指数加法混合モデルを用いた大規模国際データベースの解析」/Hartl ら, Crit Care Med 2024;52:e121-e131「人工呼吸中の重症患者におけるウィーニングと蛋白摂取の関連」)。
- **このレジストリ再解析が行われた時点で RCT の結果は未知であり、再解析の主結果は EFFORT Protein の結果より先に発表されている。**

これは「後知恵で手法を選んだのではない」という予測的な主張であり、本論文の中で最も強い論拠である。

9.2 病期ごとの分離解析

さらに、重症病態の文脈では、これらの戦略により**疾患の異なる病期になされた蛋白処方を分離して解析できる**。蛋白摂取の有効性は病期によって変わりうるため、この区別は重要である(Stoppe ら, Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2026;29:184-192「代謝相に合わせた段階的アプローチ」)。時間平均値を1つの数字に潰す解析では、この病期依存性は原理的に見えない。

10. まとめと今後の展望(著者らの結語)

- 集中治療栄養研究にとりわけ関係する統計的バイアスは多数存在する。
- Alberda 研究は、データの適切な解析に内在する**膨大な統計的複雑性**を考慮しなかったことが、古い観察研究の結果が RCT と食い違う理由を説明しうることを例証している。
- 著者らは Table 1 の他の研究についてバイアスを精査してはいないが、**上述の各種バイアスが見かけの利益に相当程度寄与した可能性は非常に高い**と述べる。理由の一つは、5本中4本が Alberda 研究のフォローアップであり、すべて同一グループによって実施されたことである。
- この統計的複雑性への対処には、**RCT に求められるのと同水準の高度な専門的統計指導**が要る。
- **AI アルゴリズムには特段の注意が必要**である。その柔軟性ゆえに、ルーチン収集データの解析から生じるバイアスに非常に脆弱だからである。共通の課題として、時点の整合(time point alignment)、介入や検査がランダムでないこと、可能な解析戦略が多数あることによる解析上のばらつき(analytical variability)が挙げられる。この多重性は厳格な内部・外部検証を要求する(Hoffmann ら, BMJ 2026;393:e087812)。
- **詳細な統計解析計画を研究実施前に公表し、質の高い統計査読を可能にすることで、解析の質を最適化すべきである。**
- さらに投稿後には**外部の専門的統計査読**を受けるべきである。**医学系査読者が特定の統計的欠陥を認識できると仮定してはならない。**
- この二段構えの戦略だけが、実世界のシナリオを検討できるという点で依然重要な観察研究の質を担保しうる。

11. 批判的吟味(JCでの論点)

強いところ

- 「観察研究 対 RCT」という粗い二分法に逃げず、Cochrane のメタ疫学研究(RCT 2,869本 対 観察研究 3,924本で差なし)を先に置いて自説の退路を断っている。論の立て方として誠実。

- 12種類のバイアスがいずれも**この領域の具体例**に落とし込まれている(AKI がコライダーになる、筋厚が MNAR になる、人工呼吸日数が死亡で人為的に短縮される)。一般的な統計教科書の記述に留まらない。
- 自らの再解析が RCT より前に発表されていたという時系列は、後付けでない予測的妥当性の主張として強い。
- 「統計手法の妥当性こそが観察研究の質の一次指標」という主張は、TRIPOD/PROBAST/ROBINS を埋めれば質が担保されるという実務の思い込みに正面から異議を唱えている。

弱いところ・議論の余地

- **利益相反の構造**: 著者らは、批判対象 (Alberda 系5研究) の再解析を自ら発表した当事者である。資金・COI はないと宣言されているが、「自分たちの手法が正しかった」という結論に向かう論考であることは割り引いて読む必要がある。
- **Table 1 の4研究を精査していない**ことを著者自身が認めている。にもかかわらず「バイアスが寄与した可能性は非常に高い」と結論しており、この飛躍は「同一グループの連作だから」という状況証拠に依存している。連作であることは設計の反復を意味するが、個別検証の代わりにはならない。
- **ナラティブレビューであり系統的検索がない**。取り上げるバイアスの選択と重み付けは著者の裁量による。各バイアスの相対的重要度が不明であることは著者も認めており、**どのバイアスが15%の見かけ上の効果のうち何%を説明するのかは示されない**。
- **RCT 側の限界の扱いが軽い**。EFFORT Protein のランダム化率 65.1% には触れるが、3試験がいずれも「利益なし」だったことを、投与量差の小ささ (1.2 対 1.6 g/kg/日は 0.4 g/kg/日の差にすぎない) や到達率の問題、アウトカム選択の問題から検討する余地は残る。乖離の原因を観察研究側に全面的に帰する構図はやや一方的である。
- **Article in Press の未編集版**であり、紙面に誤りが残りうる旨が明記されている。Table 1 は PDF 上で右端の結果・有意性の列が切れており、各研究の効果推定値を本文から検証できない。

本論文が触れていない、しかし同じ問題圏の手法 (JC で補って議論したい点)

- **周辺構造モデル (marginal structural model, MSM) と逆確率重み付け (IPTW)**: 時間依存交絡が同時に時間依存曝露の帰結でもある (= 重症度が投与量を決め、投与量が次の重症度を定める) 典型構造への標準的な解法。本論文は PAMM 系の加法モデルを推すが、MSM は言及されない。栄養は「治療—交絡フィードバック」の教科書的事例であり、JC ではここを補う価値がある。
- **landmark 解析**: 不死時間バイアスへの最も単純で実装しやすい対処。本論文はラグ時間には触れるが landmark という語は使っていない。JIPAD のような登録データで最初に試すべきは、実務的にはこちらである。
- **g-formula / g-estimation**: 反実仮定の投与戦略 (「全員に 1.3 g/kg/日を12日間」対「全員に 1.8 g/kg/日」) を直接比較する枠組み。target trial emulation の実装として本命の一つ。

- **目標量と実投与量の混同**: Nicolo 2016 と Zusman 2016 は曝露を「目標達成率(% of target)」で定義している。ところが本文が述べるとおり、参加 ICU の目標値そのものが 0.9~1.6 g/kg/日と幅を持つ。**同じ「目標の80%」が施設によって 0.72 g/kg/日にも 1.28 g/kg/日にもなるため**、この曝露定義は施設間で比較可能な量になっていない。さらに目標値の設定自体が施設の栄養への熱意(=ケア全体の質の代理)と相関するため、施設レベルの交絡が入り込む。この点は本論文では明示されていないが、Table 1 を読めば直ちに問題になる。
- **投与量の時間平均化**: 本論文は時間軸の破綻として論じるが、「12日間の平均」という操作それ自体が、投与パターン(早期高用量 対 漸増)の情報を完全に捨てている点も強調してよい。§9.2 で著者らが言う病期別解析の必要性は、まさにこの損失の裏返しである。

JC での問いの立て方

状況	確認すること	次の一手
観察研究が「介入 X が多いほど転帰が良い」と示している	曝露は時間依存で扱われているか、それとも期間平均か	期間平均なら、死亡日以降の扱いと打ち切りの定義を確認する
組み入れ基準に「ICU 在室 N 日以上」がある	その N 日を生き延びたことが群分けと関係していないか	不死時間バイアスを疑い、landmark 解析での再現可能性を問う
主要アウトカムが院内死亡	転院・生存退院がどう扱われたか	競合リスク (Fine-Gray / 多状態モデル) での解析があるか確認
アウトカムが人工呼吸日数・ICU 日数	死亡例のカウント方法	死亡で人為的に短縮されていないか。VFD 系 estimand の定義を確認
調整変数に「経過中に生じた合併症」が入っている	それは曝露と交絡の両方から生じないか	コライダーの疑い。DAG を描いて調整の是非を判断
軌跡 (trajectory) で群分けしている	欠測をどう扱ったか	GBTM/LCTM は MAR 仮定。MNAR への拡張がなければ結果は割り引く
変数選択が「ステップワイズ」と書かれている	事前指定か、データ駆動か	データ駆動なら係数と p 値は楽観的。事前指定モデルでの再解析を求める

12. 主要な引用文献一覧

乖離の当事者となった研究

#	内容	著者・雑誌・年
1	ランドマークとされた観察研究。2,772例、蛋白30 g/日増ごとに60日死亡リスク約15%低下	Alberda C ら. Intensive Care Med 2009;35(10):1728-1737
2	敗血症重症患者で推奨に近いカロリー・蛋白の経腸投与が良好な転帰と関連	Elke G ら. Crit Care 2014;18(1):R29
3	蛋白供給と臨床転帰。多施設・多国籍観察研究	Nicolo M ら. JPEN 2016;40(1):45-51
4	安静時エネルギー消費量・カロリー・蛋白摂取の後ろ向きコホート(単施設1,171例)	Zusman O ら. Crit Care 2016;20(1):367
5	高リスク重症患者では蛋白・エネルギー増加が死亡改善と関連しうる	Compher C ら. Crit Care Med 2017;45(2):156-163
8	EFFORT Protein。国際多施設・プラグマティック・レジストリベース RCT	Heyland DK ら. Lancet 2023;401(10376):568-576
9	PRECISE。二重盲検 RCT、機能回復をアウトカムに	Bels JLM ら. Lancet 2024;404(10453):659-669
10	TARGET Protein。経腸蛋白増量の RCT	Summers MJ ら. JAMA 2025;334(4):319-328

ガイドライン

#	内容	著者・雑誌・年
6	A.S.P.E.N. 成人重症患者の栄養サポート指針(2022)	Compher C ら. JPEN 2022;46(1):12-41
7	SCCM/A.S.P.E.N. 成人重症患者の栄養サポート指針(2016)	McClave SA ら. JPEN 2016;40(2):159-211
39	ICU の栄養サポート。「信頼できる指針は RCT のみ」の論拠	Reignier J ら. BMJ 2025;388:e077979
49	代謝相に合わせた段階的栄養療法	Stoppe C ら. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2026;29(2):184-192

方法論 — バイアスの機序

#	内容	著者・雑誌・年
11	観察研究と RCT の効果推定値の比較。RCT 2,869本 対 観察研究 3,924本で差なし	Toews I ら. Cochrane Database Syst Rev 2024;1(1):MR000034
12	ルーチン収集データの研究利用。課題と緩和策	Hoffmann S ら. BMJ 2026;393:e087812
13	観察的因果推論における time anchor 整合の重要性	Taylor SP ら. Ann Am Thorac Soc 2021;18(5):769-772
14	集中治療の栄養・代謝リサーチアジェンダ(適応交絡の記述)	Arabi YM ら. Intensive Care Med 2017;43(9):1239-1256
15	wash-in / washout 効果。短期食事試験のバイアス緩和	Ludwig DS ら. BMJ 2025;389:e082963
20	院内死亡は致命的転帰の偏った測定である(血流感染)	Laupland KB ら. Clin Epidemiol 2019;11:47-52
21	長期急性期病院への転院慣行が院内死亡率・在院日数に与える影響	Hall WB ら. Am J Respir Crit Care Med 2012;185(1):53-57
31	観察研究における不死時間バイアス	Yadav K, Lewis RJ. JAMA 2021;325(7):686-687
32	選択バイアスとコライダーバイアスが内的妥当性に与える影響の系統的レビュー	Levy NS, Kezios KL. Epidemiology 2025;36(4):473-481

方法論 — 対処の道具

#	内容	著者・雑誌・年
17	DAG の使い方。臨床研究者向けガイド	Feeney T ら. BMJ 2025;388:e078226
18	変数選択戦略と臨床予測モデルにおけるその重要性	Chowdhury MZl, Turin TC. Fam Med Community Health 2020;8(1):e000262
19	ロジスティック回帰でよくある落とし穴	Ranganathan P ら. Perspect Clin Res 2017;8(3):148-151
22	競合リスク存在下の生存解析入門	Austin PC ら. Circulation 2016;133(6):601-609
23	Fine-Gray 部分分布ハザードモデルにおける時間依存共変量	Austin PC ら. Stat Med 2020;39(2):103-113
24 / 25	多変量予測モデルに必要な最小サンプルサイズ(二値・生存／連続)	Riley RD ら. Stat Med 2019;38(7):1276-1296 / 1262-1275
26 / 27	ventilator-free days を超えた estimand の整理／VFD 解析の最適手法のシミュレーション	Renard Triche L ら. Crit Care 2025;29(1):343 / 251
28	患者報告アウトカムの欠測対処戦略	Mazza GL ら. Qual Life Res 2022;31(4):1069-1080
29 / 30	非ランダム欠測が健康軌跡推定に与える影響／群ベース軌跡モデリングの最近の進歩	Jackson H ら. J Aging Health 2019;31(4):685-708 / Nagin DS ら. Annu Rev Clin Psychol 2024;20(1):285-305
33	臨床研究における回帰分析(負の二項・ポアソン)	Zakhary BL, Choi J. J Trauma Acute Care Surg 2025;99(1):29-35
34	大規模データに対する一般化加法モデル	Wood SN ら. JRSS-C 2015;64(1):139-155
40 / 43 / 44	生存解析への GAM アプローチ／曝露—ラグ—応答のペナルティ付き推定／pamtools	Bender A ら. Statistical Modelling 2018;18(3-4):299-321 / Biostatistics 2019;20(2):315-331 / arXiv:1806.01042
45	非ランダム化データベース解析による RCT の模倣(RCT-DUPLICATE、32 試験)	Wang SV ら. JAMA 2023;329(16):1376-1385

#	内容	著者・雑誌・年
46 / 48	著者らによる再解析。蛋白摂取と転帰 (PAMM) / 人工呼吸離脱と蛋白摂取	Hartl WH ら. Crit Care 2022;26(1):7 / Crit Care Med 2024;52(3):e121-e131
47	EuroPN。欧州多国籍前向き観察コホート	Matejovic M ら. Crit Care 2022;26(1):143

評価ツール

#	内容	著者・雑誌・年
35	TRIPOD 声明	Collins GS ら. BMJ 2015;350:g7594
36	PROBAST。予測モデル研究のバイアスリスク評価	Moons KGM ら. Ann Intern Med 2019;170(1):W1-W33
37	ROBINS-E。非ランダム化曝露研究のバイアス評価	Higgins JPT ら. Environ Int 2024;186:108602
38	ROBINS-I V2(改訂中)	Cochrane Bias Methods Group, University of Bristol, 2025

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 重症患者で「蛋白は多いほど良い」とした観察研究群と、それを否定した RCT3本の乖離は、**観察研究というデザインのせいではなく、当時の解析が時間依存の曝露・競合リスク・非線形性・不死時間を扱えていなかったせい**である。同じデータを適切な手法で再解析すると RCT と同じ答えが出る。

- **臨床では：急性期の蛋白目標は RCT・ESPEN 2023 に沿って 1.3 g/kg/日程度までに置き、A.S.P.E.N. の上側(1.6～2.0 g/kg/日)を独立した根拠として扱わない。**目標到達率は質指標にしない。
- **研究では：レジストリ解析で曝露を「期間平均」にしない・組み入れ基準に「N 日以上の上室」を使わない・院内死亡を単独アウトカムにしない。**この3つを守るだけで、本論文が挙げる12バイアスのうち主要な4つを外せる。
- **査読・JC では：統計手法の妥当性こそが観察研究の質の一次指標。**TRIPOD や ROBINS のチェックリストを埋めても、統計の適否は判定できない。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。